



Sistema Acadêmico

Professora Patrícia Dockhorn Costa, patricia.d.costa@ufes.br

Descrição

Nesta prova você deve implementar um programa para manter os CR's dos estudantes, utilizando uma **Árvore Binária de Busca (ABB)**.

Em um primeiro momento, o programa deve:

- Abrir o arquivo de entrada (“entrada.txt”) e ler as sequências de atualizações de CR;
- À medida que as linhas forem lidas, inserir o estudante ou atualizar o CR de um estudante já existente na ABB. Utilizar a matrícula como chave de busca;
- Imprime a árvore no arquivo de saída (“saida.txt”), ordenada por número de matrícula.

Na segunda etapa, deve-se:

- Alocar um vetor que tenha como tamanho o número de estudantes distintos;
- Ordenar o vetor, por ordem crescente de NOME (use a *quicksort* da biblioteca padrão);
- Escrever as contas no arquivo de saída (“saida.txt”), por ordem crescente de Nome;
- Após, usar o mesmo vetor para ordenar os estudantes por CR (use a *quicksort* novamente);
- Escrever no arquivo de saída as contas, por ordem crescente de CR.

Considere o arquivo de entrada a seguir como exemplo. Cada linha contém número da matrícula, nome (simples) e as atualizações de CR.

```
1234 Patricia 9.7
8478 Joao 4.0
432 Maria 3.0
5400 Jose 2.0
840 Pedro 8.0
```

```
1234 Patricia 7.6
5400 Jose 10.0
432 Maria 8.7
840 Pedro 10.0
```

O arquivo de saída deve conter uma sequência de estudantes (matrícula, nome e CR).

Primeiramente, a sequência de contas ordenadas por número de matrícula (direto da ABB). Após, a sequência de estudantes ordenada por Nome (do vetor). Após, a sequência de estudantes ordenada por CR (do vetor).

```
432 Maria 8.70
840 Pedro 10.00
1234 Patricia 7.60
5400 Jose 10.00
8478 Joao 4.00
=====
8478 Joao 4.00
5400 Jose 10.00
432 Maria 8.70
1234 Patricia 7.60
840 Pedro 10.00
=====
8478 Joao 4.00
1234 Patricia 7.60
432 Maria 8.70
5400 Jose 10.00
840 Pedro 10.00
```

Regras importantes:

1. Utilize tipos de dados estruturados;
2. Organize sua prova em tad's;
3. Não utilize variáveis globais;
4. Libere toda a memória alocada (use valgrind);
5. Coloque seu nome em todos os arquivos produzidos!

BOA PROVA!